Nama : Hanifah Hasanah
NIM : 123140082
Github:
https://github.com/HANIFAHHASANAH-123140082/sig_123140082_Hanifah-Hasanah/tree/Tugas8_SIG_123140082
TUGAS 8

A. Deskripsi Tugas

Bangun aplikasi WebGIS frontend dengan React dan Leaflet yang terintegrasi dengan API FastAPI dari tugas sebelumnya.

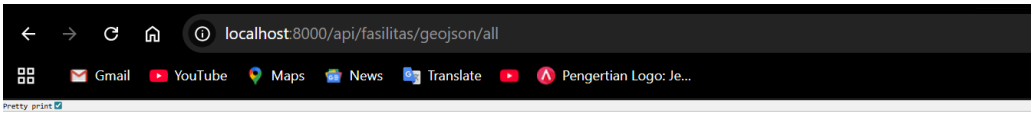
Ketentuan:

- Tampilkan peta dengan center di wilayah data Anda
- Fetch dan tampilkan data GeoJSON dari API
- Implementasi popup dengan informasi lengkap
- Styling berbeda untuk setiap jenis/kategori data
- Tambahkan minimal satu interaksi (hover highlight atau zoom)

B. Langkah Pengerjaan

1. Menyiapkan Backend FastAPI

Sebelum membuat tampilan peta, backend FastAPI dari tugas sebelumnya dijalankan terlebih dahulu karena React butuh data dari sana. Endpoint yang digunakan adalah /api/fasilitas/geojson/all yang mengembalikan data dalam format GeoJSON.



Pretty print

```
{
  "type": "FeatureCollection",
  "features": [
    {
      "type": "Feature",
      "geometry": {
        "type": "Point",
        "coordinates": [105.265, -5.432]
      },
      "properties": {
        "id": 2,
        "nama": "SMAN 1 Bandar Lampung",
        "jenis": "Sekolah",
        "alamat": "Jl. Jend. Sudirman No.1"
      }
    },
    {
      "type": "Feature",
      "geometry": {
        "type": "Point",
        "coordinates": [105.258, -5.431]
      },
      "properties": {
        "id": 3,
        "nama": "Apotek Kimia Farma",
        "jenis": "Apotek",
        "alamat": "Jl. Kartini No.12"
      }
    },
    {
      "type": "Feature",
      "geometry": {
        "type": "Point",
        "coordinates": [105.25, -5.38]
      },
      "properties": {
        "id": 4,
        "nama": "Puskesmas Rajabasa",
        "jenis": "Puskesmas",
        "alamat": "Jl. Raya Rajabasa No.5"
      }
    },
    {
      "type": "Feature",
      "geometry": {
        "type": "Point",
        "coordinates": [105.263, -5.428]
      },
      "properties": {
        "id": 5,
        "nama": "Pasar Bambu Kuning",
        "jenis": "Pasar",
        "alamat": "Jl. Imam Bonjol No.3"
      }
    },
    {
      "type": "Feature",
      "geometry": {
        "type": "Point",
        "coordinates": [-180, -90]
      },
      "properties": {
        "id": 6,
        "nama": "string",
        "jenis": "string",
        "alamat": "string"
      }
    }
  ]
}
```

2. Membuat Project React dengan Vite

Project React dibuat menggunakan perintah berikut di PowerShell:

```
None
npm create vite@latest webgis-frontend -- --template react
cd webgis-frontend
npm install
npm install leaflet react-leaflet axios
```

Vite dipakai karena lebih cepat dari Create React App. Library leaflet dan react-leaflet dipakai untuk menampilkan peta, sedangkan axios dipakai untuk mengambil data dari API.

```
PS E:\Semester 6\Sistem Informasi Geografis\Tugas\webgis-api\web
gis-frontend> npm install leaflet react-leaflet axios

added 26 packages, and audited 178 packages in 3s

42 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

found 0 vulnerabilities
PS E:\Semester 6\Sistem Informasi Geografis\Tugas\webgis-api\web
gis-frontend> code .
PS E:\Semester 6\Sistem Informasi Geografis\Tugas\webgis-api\web
gis-frontend>
```

3. Menambahkan CORS di FastAPI

React berjalan di port 5173 sedangkan FastAPI di port 8000. Agar keduanya bisa saling berkomunikasi, perlu ditambahkan pengaturan CORS di file main.py FastAPI:

```
Python
from fastapi.middleware.cors import CORSMiddleware

app.add_middleware(
    CORSMiddleware,
    allow_origins=["http://localhost:5173"],
    allow_credentials=True,
    allow_methods=["*"],
    allow_headers=["*"],
)
```

Tanpa kode ini, browser akan memblokir permintaan data dari React ke FastAPI karena dianggap beda asal (cross-origin).

```
App.jsx   App.css   index.css   MapComponent.jsx   main.py 4
E: > Semester 6 > Sistem Informasi Geografis > Tugas > webgis-api > main.py > ...
    version="1.0.0",
    lifespan=lifespan
)

app.add_middleware(
    CORSMiddleware,
    allow_origins=["http://localhost:5173"],
    allow_credentials=True,
    allow_methods=["*"],
    allow_headers=["*"],
)
```

4. Membuat Komponen Peta (MapComponent.jsx)

File utama peta dibuat di src/components/MapComponent.jsx. Kode ini bertugas mengambil data GeoJSON dari API, lalu menampilkannya sebagai titik berwarna di peta. Beberapa bagian penting:

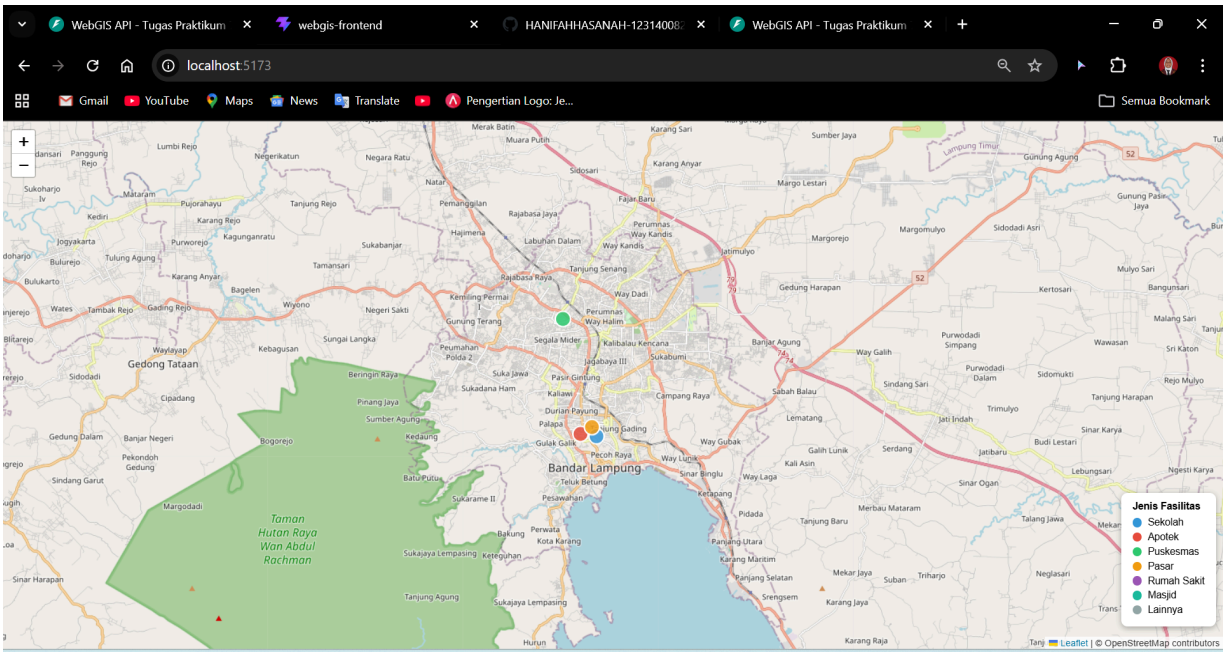
- axios.get(...) : untuk mengambil data dari API FastAPI
- CircleMarker : menampilkan titik berbentuk lingkaran dengan warna berbeda tiap jenis fasilitas
- getColor(jenis) : fungsi yang menentukan warna berdasarkan jenis fasilitas (Sekolah=biru, Apotek=merah, dst)
- Popup : menampilkan informasi nama, jenis, dan alamat saat titik diklik
- eventHandlers mouseover/mouseout - efek highlight saat mouse diarahkan ke titik

```
None
<CircleMarker
  center={[lat, lng]}
  radius={10}
  pathOptions={{
    fillColor: color,
    color: '#fff',
    weight: 2,
    fillOpacity: 0.85
  }}
  eventHandlers={{
    mouseover: (e) => {
      e.target.setStyle({ fillOpacity: 1, weight: 4 })
      e.target.openPopup()
    },
```

```
      mouseout: (e) => {
        e.target.setStyle({ fillOpacity: 0.85, weight: 2 })
        e.target.closePopup()
      }
    }}
  >
    <Popup>
      <b>{p.nama}</b><br/>
      Jenis: {p.jenis}<br/>
      Alamat: {p.alamat}
    </Popup>
  </CircleMarker>
```

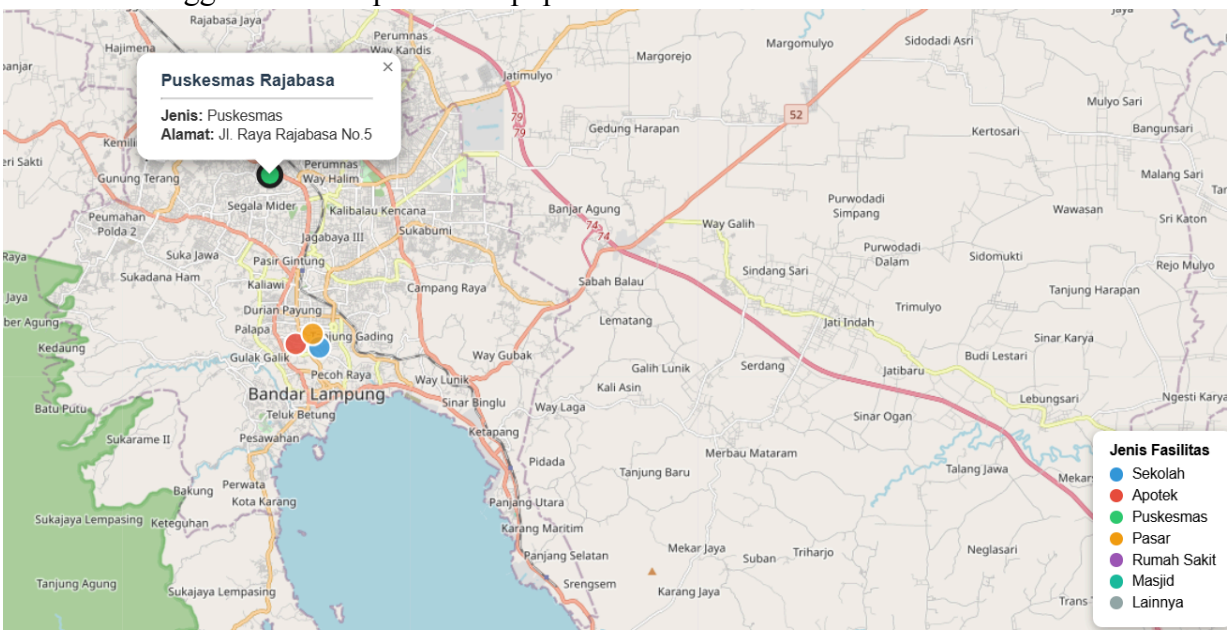
5. Hasil Tampilan Peta

Setelah semua kode selesai dan dijalankan dengan npm run dev, peta berhasil tampil di browser dengan titik-titik lokasi fasilitas yang berwarna-warni sesuai jenisnya. Legend di pojok kanan bawah membantu pengguna memahami arti tiap warna. Legend dibuat menggunakan div HTML biasa yang diposisikan absolute di pojok kanan bawah peta menggunakan CSS, menampilkan warna dan keterangan untuk setiap jenis fasilitas.



6. Interaksi Popup

Saat salah satu titik diklik, muncul popup yang berisi nama fasilitas, jenis, dan alamat. Popup ini dibuat menggunakan komponen <Popup> dari react-leaflet.



7. Interaksi Hover

Saat mouse diarahkan ke titik (tanpa diklik), warna titik berubah menjadi lebih gelap dan tebal sebagai tanda highlight. Ini dibuat menggunakan eventHandlers dengan event mouseover dan mouseout.

8. Build Project

Setelah semua fitur selesai, project di-build menggunakan perintah:
npm run build

```
PS E:\Semester 6\Sistem Informasi Geografis\Tugas\webgis-api\web
gis-frontend> npm run build

> webgis-frontend@0.0.0 build
> vite build

vite v8.0.8 building client environment for production...
✓ 109 modules transformed.
computing gzip size...
dist/index.html                   0.46 kB │ gzip:   0.30 kB
dist/assets/index-B6hdM9Xq.css   15.16 kB │ gzip:   6.39 kB
dist/assets/index-DkdwIvXV.js   383.57 kB │ gzip: 119.92 kB

✓ built in 535ms
```

Perintah ini menghasilkan folder `dist` yang berisi versi final aplikasi siap deploy.

C. Kesimpulan

Aplikasi WebGIS berhasil dibangun menggunakan React dan Leaflet yang terhubung dengan API FastAPI. Data fasilitas di Kota Bandar Lampung berhasil ditampilkan dalam bentuk peta interaktif dengan warna berbeda tiap jenis fasilitas, popup informasi, dan efek hover highlight.